



HỒI QUY ELASTIC NET

Giải pháp "Dung hòa" Hoàn hảo trong Machine Learning.

Kết hợp sức mạnh của Ridge (L_2) và Lasso (L_1) để đem lại sự ổn định và linh hoạt cao nhất.

Nằm giữa hai thái cực



Hồi quy Ridge (L_2):

Giữ lại tất cả. Không loại bỏ đặc trưng nào, chỉ thu nhỏ trọng số.

Elastic Net:

Sự kết hợp hoàn hảo.
Chọn lọc vừa phải,
giữ lại sự ổn định.

Hồi quy Lasso (L_1):

Mạnh tay loại bỏ. Ép trọng số của các đặc trưng không quan trọng về đúng 0.



Cách hoạt động: Cộng gộp hình phạt

$$J(\theta) = \text{MSE}(\theta) + [\text{Thành phần Lasso}] + [\text{Thành phần Ridge}]$$



α (Tổng độ lớn hình phạt)
- Xác định lực phạt mạnh tới đâu.



r (Tỷ lệ pha trộn)
- Nút xoay quyết định "chất" của mô hình.

Điều khiển tham số r (l1_ratio)



$r = 0$: Mô hình trở thành Hồi quy Ridge thuần túy.

$0 < r < 1$: Sự kết hợp tỷ lệ. (Ví dụ: $r = 0.5$ là chia đều 50% Ridge và 50% Lasso).

$r = 1$: Mô hình trở thành Hồi quy Lasso thuần túy.

Điểm yếu của Lasso: Bối rối trước các đặc trưng tương quan



Vấn đề (Lasso): Khi các đặc trưng tương quan mạnh với nhau (Strongly Correlated), Lasso có xu hướng chọn ngẫu nhiên 1 đặc trưng và loại bỏ hoàn toàn phần còn lại một cách vô lý.



Giải pháp (Elastic Net): Nhờ mang "dòng máu" Ridge, nó giữ lại toàn bộ nhóm tương quan và phân bổ trọng số hợp lý cho tất cả.

Khi Đặc trưng nhiều hơn Dữ liệu ($n > m$)



Vấn đề (Lasso): Chỉ có thể chọn tối đa m đặc trưng trước khi hoạt động thất thường.



Giải pháp (Elastic Net): Có khả năng chọn lọc vượt giới hạn m đặc trưng, duy trì sự ổn định ngay cả trong điều kiện dữ liệu "rộng hơn là dài".

Ma trận So sánh Tổng hợp

	Ridge (L_2)	Lasso (L_1)	Elastic Net
	Tổng bình phương	Tổng trị tuyệt đối	Kết hợp cả 2
	 Không	 Có	Vừa phải, ổn định
	Chia đều trọng số	Bỏ ngẫu nhiên	Giữ cả nhóm

Chiến lược Chọn Mô Hình Trong Thực Tế



Triển khai dễ dàng bằng mã nguồn



```
from sklearn.linear_model import ElasticNet

# l1_ratio = r (0.5 nghĩa là chia đều 50% L1, 50% L2)
elastic_net = ElasticNet(alpha=0.1, l1_ratio=0.5)

elastic_net.fit(X, y)
elastic_net.predict(X_new)
```

Bạn đã sẵn sàng cho bước tiếp theo?

Chúng ta vừa chinh phục bài toán dự báo giá trị liên tục với Hồi quy Elastic Net.



🎯 Hãy tiếp tục khám phá Hồi quy Logistic (Logistic Regression) — phương pháp chuyển đổi trạng thái sang bài toán phân loại xác suất!